

Report2_Team03

41247025S 劉育均 41347064S 張詠勝 41347044S 黃奕嘉 41347036S 余宥騰

1. 系統中的資料需求分析

使用者(User)

為紀錄系統使用者基本資訊:

- user_id
- name
- email
- password
- affiliation

用於辨識使用者並登入進行預約操作

角色(Role)

為紀錄不同使用者的角色

- role_id
- role_type
 - 管理員、行政人員、教授、學生

用於權限管理

空間(Room)

為紀錄空間資訊

- room_id
- room_name
- room_type
 - 教室、實驗室、會議室、禮堂、體育館
- capacity
- building
- information (其他資訊包含設備等等)
- hourly_rate
- need_approval
 - Yes/No

預約(Reservation)

為紀錄預約資訊

- reservation_id
- user_id (fk)
- room_id (fk)
- start_time
- end_time
- reservation_status
 - 預約狀態分為：待審核、成功、失敗、取消

審核(Approval)

為紀錄審核紀錄

- approval_id
- reservation_id (fk)
- approver_id (fk)
- decision
 - 通過、拒絕
- decision_time

費用(Payment)

為紀錄預約場地之費用及付款狀態

- payment_id
- reservation_id (fk)
- amount
- payment_status

(系統不包含付款系統，會有行政人員去更新付款狀態)

Time_slot

為紀錄每個時段(1小時)的代號和是否可以借用

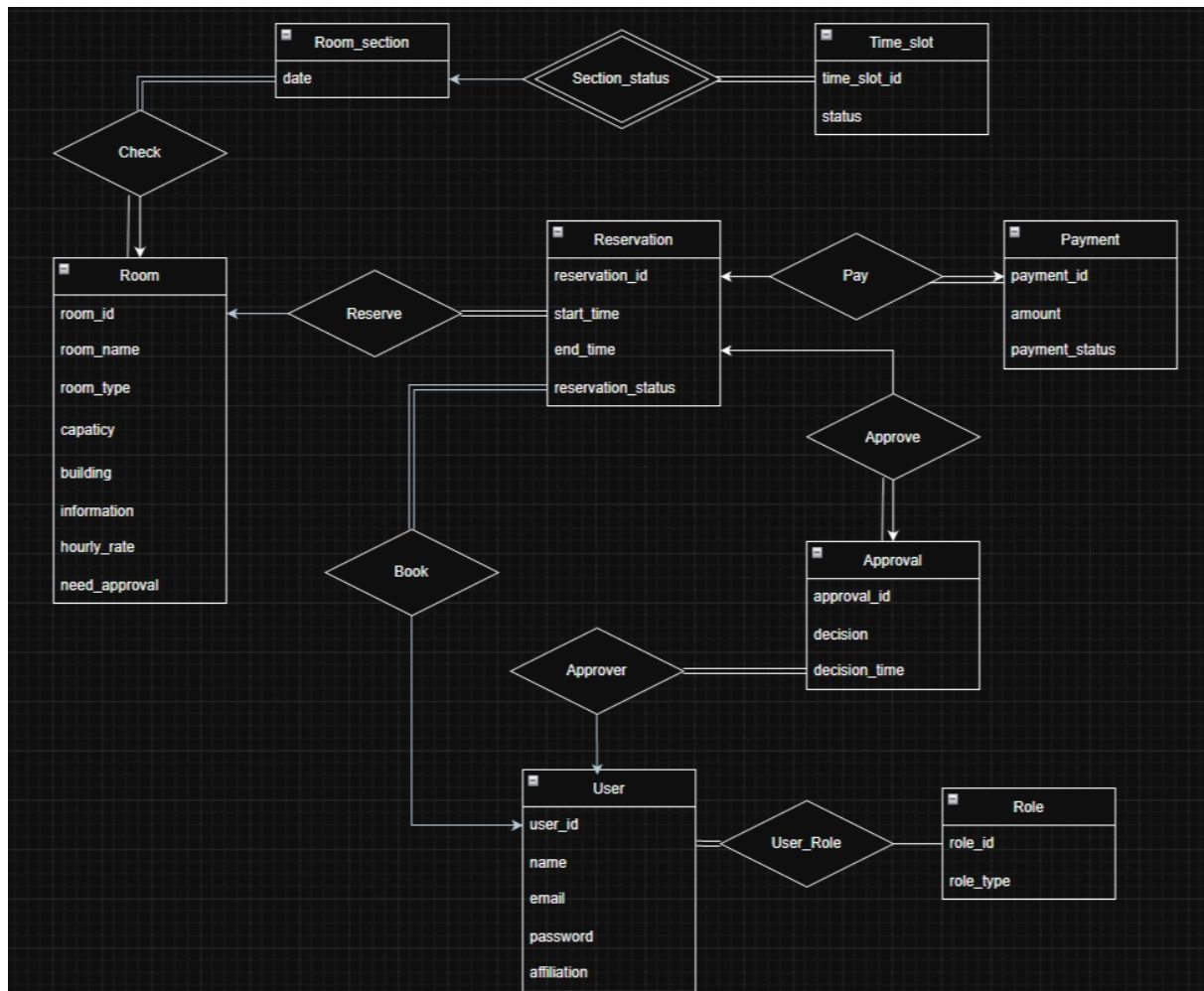
- time_slot_id
- status

可用時段(Room_Section)

為紀錄借用時間以及日期

- room_id (fk)
 - date
 - time_slot_id (fk)
 - status (fk)
-

2. ER Diagram 設計圖



3. 設計圖說明

1. Entity Set

1. User

- 說明
User 用於記錄各個使用者的基本資料，並用user_id進行分別
- Attributes
 - user_id：主鍵
 - name：使用者姓名
 - email：使用者登入電子信箱(帳號)
 - password：使用者登入密碼
 - affiliation：所屬單位

2. Role

- 說明
Role 用於區分不同使用者之權限，例如學生、教授、行政人員與管理員。
- Attributes
 - role_id：主鍵
 - role_name：角色名稱

3. Room

- 說明
Room 用於描述所有可供預約的空間資訊。
- Attributes
 - room_id：主鍵
 - room_name：空間名稱
 - room_type：空間類型（教室、實驗室、會議室、禮堂、體育館）
 - capacity：容納人數
 - building：建築物
 - information：其他資訊
 - hourly_rate：每小時費用
 - need_approval：是否需審核

4. Reservation

- 說明
Reservation 用於記錄使用者對空間的預約申請。
- Attribute
 - reservation_id：主鍵
 - start_time：開始時間
 - end_time：結束時間
 - reservation_status：預約狀態（待審核、成功、失敗、取消）

5. Approval

- 說明
Approval 用於記錄審核是否通過、決定時間和審核人員。
- Attributes
 - approval_id：主鍵
 - reservation_id：預約編號
 - approver_id：審核人員編號
 - decision：是否通過
 - decision_time：決定時間

6. Payment

- 說明
Payment 用於記錄預約所需繳納金額及繳納狀況
- Attribute
 - payment_id：主鍵
 - amount：需繳納總金額
 - payment_status：繳納狀況（已繳、未繳）

7. Room_section

- 說明
Room_section 用於紀錄 Room 在每個日期的每個時段是否可以借
- Attribute
 - date：主鍵

8. Time_slot (Weak Entity Set)

- 說明
紀錄時段狀態enable/disable
 - Attribute
 - time_slot_id
 - status
-

2. Relationship Set

1. User_Role

- 說明
一位使用者可能同時具有多種角色，而一種角色亦可對應多位使用者。

2. Book

- 說明
一位使用者可進行多筆預約，而每筆預約僅屬於一位使用者。

3. Approve

- 說明
一筆預約對應至多一筆審核紀錄。

4. Approver

- 說明
一筆審核會必定有一人審核。

5. Pay

- 說明
一筆預約至多對應到一筆付款資訊，且每筆付款資訊僅對應到一筆預約

6. Reserve

- 說明
一個空間可在不同時間被多次預約，但一筆預約僅對應一個空間。

7. Check

- 說明
一個空間對應至少一筆的Room_section，但每筆Room_section僅對應一筆空間

8. Section_status

- 說明
一個Room一定會有每個time_slot的status紀錄

4. 其他設計可能

1. Room 中的 room_type 設計

- 目前設計：將 room_type 設計為 Room 之屬性，以簡化系統結構。
- 考慮以下問題：
 - 每種room_type的教室規模可能不一樣，費用或是是否需審核也不一樣，無法統一分類，因此改成欄位，而非relation

2. Payment

- 目前設計：一個payment對應一筆Reservation。
未來可能新增將多筆預約整合至一筆繳費的功能。

5. Report 1 內容

1. 專題動機與目標

本專題旨在設計一套校園空間租借系統，協助學校有效管理教室、會議室、實驗室等之預約與使用情形。目前校園空間借用多以人工或分散系統處理，容易產生不同空間管理方式不一致，導致預約不到教室的問題。

因此，本系統希望透過資料庫整合空間、使用者、設備與預約資訊，提升管理效率與資料一致性。

本系統的主要目標如下：

1. 提供多種類型空間的統一管理與預約機制
2. 實現不同使用者之權限控管
3. 自動檢查預約時段衝突
4. 提供費用計算與使用統計功能

2. 系統使用者

1. 學生：
 - 可查詢空間資訊（教室容納人數、位置、設備...等）
 - 可預約一般教室或會議室

2. 教授：

- 可查詢空間資訊（教室容納人數、位置、設備...等）
- 可預約一般教室、會議室、實驗室

3. 行政人員：

- 可查詢空間資訊（教室容納人數、位置、設備...等）
- 可預約一般教室、會議室、實驗室
- 負責審核預約申請、管理空間與設備
- 處理費用相關事務

4. 系統管理員：

- 可查詢空間資訊（教室容納人數、位置、設備...等）
- 負責系統整體設定，包括空間新增和刪除、權限設定與系統維護

3. 系統主要功能

1. 使用者資料管理：

- 系統需記錄不同使用者的基本資料與角色，作為權限控管的依據

2. 空間資料管理：

- 系統需管理不同類型空間（教室、會議室、實驗室）的基本資訊

3. 空間查詢功能：

- 使用者可查詢各空間的基本資訊、可用時段與使用狀況

4. 空間預約功能：

- 使用者可選擇空間與時間進行預約，系統需檢查是否符合條件

5. 預約審核功能：

- 部分空間需經審核後才可使用，相關人員可進行審核與決策

6. 費用計算功能：

- 系統可依空間與使用時間計算費用

7. 使用紀錄查詢：

- 系統需保留預約與使用紀錄，供後續查詢

4. 需求功能分析

4.1 功能性需求

1. 能建立與維護使用者資料
2. 能建立與維護空間資料與空間類型
3. 能提供空間查詢功能
4. 能處理空間預約與取消預約
5. 能檢查預約時段是否衝突

6. 能進行預約審核
 7. 能計算空間使用費用
 8. 能保留預約與使用紀錄以供查詢
-

4.2 非功能性需求

1. 系統需保持資料一致性，避免重複預約或衝突情形
 2. 系統需具備支援多使用者同時查詢與預約
 3. 權限控管需明確，避免未授權使用者存取高階資源
 4. 系統應具備擴充性，以支援未來新增空間類型或設備
-

5. 資料分析

本系統主要管理以下資料對象：

1. 使用者：
記錄系統中所有使用者的基本資訊與角色，用於辨識身分與權限
 2. 角色：
用來區分不同使用者的權限類型，例如學生、教授與管理員
 3. 空間：
記錄各類型空間的基本資訊，例如名稱、容量、設備與所屬建築
 4. 空間類型：
用來區分不同空間類別，例如教室、會議室或實驗室
 5. 預約紀錄：
用來描述使用者對空間的預約情況，包括時間與狀態
 6. 審核紀錄：
用來記錄預約是否通過審核及相關決策資訊
-

6. 資料關聯分析

1. 一位使用者可以進行多筆空間預約
 2. 一個空間可以被多位使用者在不同時間預約
 3. 使用者與空間之間透過預約紀錄形成關聯
 4. 使用者與角色之間為多對多關係
 5. 空間與空間類型之間為多對一關係
 6. 預約紀錄可能對應至多一筆審核紀錄
-

7. 運作規則

查詢規則

1. 顯示所有場地的資訊

2. 可依各種空間資訊進行查詢，包括空間類型、關鍵字或建築名稱

預約規則

1. 使用者只能預約其權限允許的空間類型
2. 預約時間不得重疊
3. 部分空間需經審核通過後才能使用（其他系所或是總務處所擁有場地）
4. 不需審核之空間以申請時間早晚作為預約優先順序
5. 預約成功後，同一空間在同一時間不可被重複預約
6. 使用者可取消尚未開始的預約
7. 取消預約，系統會立刻自動釋出時段
8. 預約狀態：已預約、空閒
9. 借用時間最小單位為一小時

計費規則

1. 不論身份，租借總務處所擁有場地皆需收費
2. 費用依空間類型與使用時間計算
 - 使用時間 (hr) x 時段價格 (NTD / hr)
 - 不滿一小時，以一小時計算

審核規則

1. 審核過程：已登記 → 審核中 → 預約成功/預約失敗
2. 預約成功顯示查詢會顯示已預約外，其他查詢皆顯示為空閒

小補充

此系統的設備會跟場地視為一體，不需額外借用設備。只是作為場地的資訊。
舉例：成功預約 b1 meeting room 後，該場地之設備可自由使用。